

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ভেরিয়েবল (Variable) কী? বাকশিবো- ২০১৮, ২২, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : ডাটার কোনো মান সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মেমরির নির্ধারিত জায়গা, যেখানে কোনো কিছু সাময়িক সময়ের জন্য জমা রাখা যায় এবং এর অবশ্যই একটি বৈধ নাম ব্যবহার করতে হয়।

***২। প্রোগ্রামে Variable এর প্রয়োজনীয়তা কী? বাকশিবো- ২০১৭, ২৩

উত্তর : Memory তে সাময়িকভাবে Data সংরক্ষণ এবং ডাটাগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের Operation করার জন্য Variable এর প্রয়োজন।

***৩। পাইথনের Variable এর মান কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর : Assignment Operator (=) এর মাধ্যমে পাইথনে Variable এর মান নির্ধারণ করা হয়। যেমন : $a = 10$

এখানে, a হলো Variable এবং 10 হল সেই মান যা a এর মাঝে সাময়িক সময়ের জন্য জমা রাখা আছে।

*** ৪। টাইপ কাস্টিং (Type Casting) বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০২০'পর, ২৩

উত্তর : এক Type এর Variable কে অন্য Type এর Variable এ রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে Type Casting বা Type Conversion বলে।

***৫। টোকেন (Token) কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : Special Individual Units of a Program is Known as Token. অর্থাৎ, Program এ ব্যবহৃত keyword, Identifier, String, Punctuator, Special Symbols এ সবকেই আলাদা আলাদা ভাবে Token বলে।

**৬। `>>> x, y = 15, 20` এখানে x ও y এর মান কত?

বাকশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : $x = 15, y = 20$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। বিভিন্ন প্রকার টোকেন ও তাদের ব্যবহার দেখাও?

বাকশিবো-২০১৯

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার টোকেন ও তাদের ব্যবহার নিম্নরূপ :

Token	ব্যবহার
Keyword	Code লেখার জন্য Program এ ব্যবহৃত হয়।



Identifier	Variable, Function, Class ইত্যাদির নামকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
String	একাধিক Character এর সমষ্টি। যা (') বা (") দিয়ে লিখতে হয়।
Punctuator	keyword, Operator, Operand ইত্যাদিকে আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
Special Symbol	নির্দিষ্ট কিছু কাজে ব্যবহৃত হয়।
Operator, Operand and Expression	Arithmetic ও Logical Operation এ ব্যবহৃত হয়।

*** ২। পাইথনে Variable লেখার নিয়মগুলি লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৯, ২১, ২৩'পরি, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : পাইথনে Variable লেখার নিয়মগুলি নিম্নরূপ :

i) Variable এর নামের মাঝে কোনো Space বা ফাঁকা জায়গা রাখা যাবে না।

যেমন : first number = ভুল firstnumber = সঠিক

ii) Variable এর প্রথম অক্ষর অবশ্যই যে কোনো Character বা Underscore (_) দিয়ে শুরু করতে হবে।

যেমন : number1 = সঠিক 1number = ভুল

iii) Underscore (_) ছাড়া অন্য কোনো Special Symbol (!, @, #, \$ ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না।

- iv) Keyword কে কোনো Variable হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- v) পাইথন একটি Case Sensitive Language এখানে Upper Case (বড় হাতের অক্ষর) এবং Lower Case (ছোট হাতের অক্ষর) এর মাঝে পার্থক্য আছে। যেমন : a এবং A এক না।
- vi) Variable এর নাম হিসেবে অর্থবোধক নাম ব্যবহার করাই বেশি ভালো।

***৩। Local ও Global Variable বলতে কী বুঝ?

বাকশির্বো- ২০১৯, ২৫

উত্তর : **Local Variable:** যে সকল Variable শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ফাংশনের মধ্যেই ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে Local Variable বলে। Local Variable কে ঐ নির্দিষ্ট ফাংশনের ভিতরে Declare করতে হয়। যেমন :

```
def sum ( ):
```

```
    a = 10
```

```
    b = 20
```

এখানে a ও b হলো sum ফাংশনের জন্য Local Variable.

Global Variable: যে সকল Variable কে ঐ Program এর সকল Function ই তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, সেই সকল Variable কে Global Variable বলে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*১। উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার **Data Type** বর্ণনা কর।

উত্তর : **Data Type** : এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ডাটার ধরন। অর্থাৎ Variable এর মাঝে আমরা কী ধরনের Data রাখব তাই Data Type. পাইথনে ৫ রকমের **Standard Data Type** রয়েছে। যেমন :

- | | |
|-----------|---------------|
| i) Number | ii) String |
| iii) List | v) Dictionary |
| iv) Tuple | |

i) **Number** : যে কোনো ধরনের সংখ্যাকে Number বলে। পাইথনে ৪ ধরনের Number করে।

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a) int (পূর্ণ সংখ্যা) | b) long (বড় পূর্ণ সংখ্যা) |
| c) float (দশমিকযুক্ত সংখ্যা) | d) complex (জটিল বা কাল্পনিক সংখ্যা) |

ii) **String** : Single Quotation (') বা Double Quotation (") এর ভেতরে যা লেখা হয় তাই String.

যেমন : 'Softmax', "Python" ইত্যাদি।

iii) **List** : List হলো Python এর একটি Special Data Type যা Bracket [] দিয়ে লিখতে হয় এবং একাধিক Data এক সাথে লেখা যায়। যেমন : a = ['SOS', 123, 123.5]



iv) **Tuple** : List এবং Tuple প্রায় একই রকমের। শুধু পার্থক্য হচ্ছে Tuple এর মান পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যায় না। এবং Tuple Declare করতে Parenthesis () ব্যবহার করা হয়। `a = ('SOS', 123, 123.5)`

v) **Dictionary** : এটিও পাইথনের Special Data Type যাতে Key-Value জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। Dictionary লিখতে {} ব্যবহার করা হয়।

যেমন : `a = {'name': 'softmax', 'sub': 'python'}`

